통계자료분석 캡스톤 디자인

TFT 모델 최적의 파라미터 조합 찾기
모델 검증 방법 탐색

알고리즘 1팀
통계학과 2021580011 변건호
통계학과 2022580020 송화원

목차

1 파라미터 튜닝 과정

2 최적의 파라미터 조합

3 모델 검증 방법 고안

파라미터 튜닝 과정

1. lr = {0.001, 0.0005}, D_embedding = {4, 8},
Dropout = {0.1, 0.5}, Num heads = {1, 4}

2. d_model = 24, 32로 나누어 가능한 조합 16개 튜닝 진행

3. 검증 metric 추가
: MAE, rMSE, sMAPE, PICP

4. Train code 수정 후,
각 파라미터 조합별로 wandb에 table 형태로 저장

runs.summary["Results Table"]

Filter

	분기_파라미터조합	Quantile	MAE	rMSE	sMAPE	PICP
1	20_Q1_lr0.0005_demb4_dmodel24_	24.762	50.056	2163.193	141.66	0.8169
2	2020_Q2_lr0.0005_demb4_dmodel24_	25.722	51.851	2183.024	141.427	0.7911
3	2020_Q3_lr0.0005_demb4_dmodel24_	16.316	33.023	1707.665	138.542	0.8069
4	2020_Q4_lr0.0005_demb4_dmodel24_	11.364	23.161	1388.656	136.848	0.7512
5	2021_Q1_lr0.0005_demb4_dmodel24_	11.193	22.861	1373.687	135.465	0.7577
6	2021_Q2_lr0.0005_demb4_dmodel24_	11.223	22.867	1372.289	132.731	0.7937
	2021_Q3_lr0.0005_demb4_dmodel24_	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1 - 7 of 22

Export as CSV Columns... Reset table

2. 최적의 파라미터 조합 찾기

```
runs.summary["Results Table"]
```

Filter

	분기_파라미터조합	Quantile	MAE	rMSE	sMAPE	PICP
16	2023_Q4_lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0	0.6933	2.109	14.975	142.169	0.7931
17	2024_Q1_lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0	0.6042	1.822	11.379	137.416	0.8221
18	2024_Q2_lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0	0.6212	1.772	13.03	132.901	0.7631
19	2024_Q3_lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0	4.759	10.252	929.926	141.019	0.8101
20	2024_Q4_lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0	13.176	27.019	1631.64	137.95	0.7871
21	2025_Q1_lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0	17.184	34.916	1877.397	126.784	0.8286

finished!! 종합점수 계산 완료: weighted_metrics_total_score.cs

	Param	total_score
2	lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0.1_nheads4	0.907571
1	lr0.001_demb4_dmodel24_drop0.1_nheads4	0.883062
0	lr0.001_demb4_dmodel32_drop0.1_nheads4	0.805604
4	lr0.001_demb4_dmodel24_drop0.1_nheads1	0.793661
3	lr0.0005_demb8_dmodel32_drop0.5_nheads4	0.677783
10	lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0.1_nheads1	0.666674
7	lr0.001_demb8_dmodel32_drop0.5_nheads4	0.657666
8	lr0.0005_demb4_dmodel24_drop0.1_nheads4	0.598047
13	lr0.001_demb8_dmodel32_drop0.1_nheads1	0.579278
18	lr0.001_demb4_dmodel32_drop0.5_nheads4	0.573921
14	lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0.5_nheads1	0.573097
19	lr0.0005_demb8_dmodel32_drop0.1_nheads1	0.572473
5	lr0.001_demb8_dmodel32_drop0.1_nheads4	0.571996
11	lr0.0005_demb4_dmodel24_drop0.1_nheads1	0.570719
15	lr0.0005_demb8_dmodel32_drop0.1_nheads4	0.538238
6	lr0.001_demb8_dmodel24_drop0.1_nheads4	0.527786
9	lr0.001_demb8_dmodel24_drop0.5_nheads4	0.501314
16	lr0.0005_demb4_dmodel32_drop0.1_nheads1	0.475307
12	lr0.001_demb4_dmodel32_drop0.5_nheads1	0.469518
17	lr0.001_demb8_dmodel24_drop0.1_nheads1	0.455093
23	lr0.0005_demb4_dmodel32_drop0.1_nheads4	0.425522
25	lr0.0005_demb8_dmodel32_drop0.5_nheads1	0.407727
21	lr0.0005_demb4_dmodel24_drop0.5_nheads1	0.397030
24	lr0.001_demb4_dmodel24_drop0.5_nheads1	0.383258
22	lr0.001_demb4_dmodel32_drop0.1_nheads1	0.374579
20	lr0.001_demb8_dmodel32_drop0.5_nheads1	0.370765
28	lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0.5_nheads4	0.349613
29	lr0.0005_demb4_dmodel24_drop0.5_nheads4	0.310253
27	lr0.001_demb8_dmodel24_drop0.5_nheads1	0.244895
30	lr0.001_demb4_dmodel24_drop0.5_nheads4	0.209531
26	lr0.0005_demb4_dmodel32_drop0.5_nheads1	0.198409
31	lr0.0005_demb4_dmodel32_drop0.5_nheads4	0.074267

1. 파라미터 조합별 metric 값의 가중평균

조합별로 모든 분기에 대해 지수감쇠평균을 적용 -> 이는 조합이 비슷한 metric값 분포를 보일 때 조금 더 최근 정확도에 초점을 두겠다는 의미

2. min-max scailing

각 metric마다 범위가 다르기 때문에 방향성을 쉽게 파악하기 위해 [0,1]로 한정
이때 Quantile, MAE, rMSE, sMAPE는 작을수록, PICP는 클수록 좋기 때문에 이도 반영

3. 각 조합별 대표값 산출

각 metric별 가중치를 선정하여 total_score 산출
-> total_score가 가장 큰 파라미터 조합을 선정

최적의 파라미터 조합: “lr0.0005_demb8_dmodel24_drop0.1_nheads4”

발견?

여러 파라미터 조합에서 공통적으로 2022_Q4 ~ 2023_Q3에서의 loss값이 크게 나타남

보통 많아야 loss값의 분포가 다른 시기엔 40정도
하지만 저 시기엔 최대 120정도에 머무름.

예상 원인 1 : 이전과 다른 이벤트 발생

2022년 10월 이태원 사고로 인한 경제 활동 감소
(국가 애도 기간으로 인한 여러 행사, 마케팅 감축 등)

예상 원인 2 : 이전과 다른 변수간의 관계 변화

Ex. 코로나 이후 수요 정상화되며 매출 급증 등

3. 모델 검증 방법 고안

기존 검증 방법의 장점

03 Performance Evaluation 성능 평가 관악연구소

실제 펀더멘탈과 수익률 간의 관계 분석

TP 기준 분석				
	P(Price↑ | Fundamental↑)	P(Price↓ | Fundamental↓)	P(Fundamental↑ | Price↑)	P(Fundamental↓ | Price↓)
평균	0.4272	0.6196	0.5263	0.5276
전체	0.4127	0.6120	0.5114	0.5144

TTP 기준 분석				
	P(Price↑ | Fundamental↑)	P(Price↓ | Fundamental↓)	P(Fundamental↑ | Price↑)	P(Fundamental↓ | Price↓)
평균	0.4307	0.6028	0.1958	0.8265
전체	0.4133	0.6027	0.1899	0.8200

펀더멘탈이 하락할 때 가격이 하락하는 것이 비교적 뚜렷한 양상을 보임

리스크 최소화 중점의 포트폴리오 구축 측면에서 매우 적합하다고 볼 수 있음

Binary 문제로 단순화하여 방향성 평가
매우 직관적 (오른다/내린다)
이는 실제 투자 판단에 직결되는 방향 평가

모델의 이익 방향성 신호가 의미있는가를 테스트

기존 검정 방법의 한계점

TFT 모델의 출력은 EBIT 예측값(연속 실수)이지만
현재 검증에서는 >0 / <=0 로 단순화해서 binary로 변환하여 사용.

모델의 예측 정밀도(MSE, MAE, correlation 등)는 무시됨.
즉, “얼마나 정확히 맞췄는가”가 아니라 “방향을 맞췄는가”만 보게 됨.
이는 의사결정용 모델에선 괜찮지만,학술적으로 모델 성능 비교나
최적화 목적엔 불충분함.

- 얼마나 많이, 적게 오르는지 반영하지 않음
- 순위정보(quantile structure)무시
-> 즉 예측이 실제 수익률의 크기/순위까지 설명하는지는 검증 x

3. 모델 검증 방법 고안

*Spearman 상관계수: 두 변수 간의 순위 상관 계수를 측정하는 비모수적 통계 지표

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

- ρ는 스피어만 상관계수,
- d_i는 각 쌍의 순위 차이,
- n은 데이터 포인트의 총 수입니다.

방법 A : Quantile Sorting Test

매 분기마다 TFT가 예측한 값(0.3 quantile, Ebit 성장률)을
기준으로 종목을 5개 그룹(Q1~Q5)으로 분류

그룹	예측 Quantile	실제 EBIT 성장률	실제 주가 수익률
Q1	하위 20%	-5.3%	-2.1%
Q2	...	...	...
Q5	상위 20%	+8.9%	+6.4%

실제 0.3 quantile 대표값(ex. 그룹 내 예측값의 평균)이
Q1<Q2<..<Q5형태로 단조증가 하면
예측이 실제로 경제적 의미를 가짐
이는 예측 qunatile이 높을수록 실제로 좋은 결과가 나오는가 검증

방법 B : Rank Correaltion Test

예측치 순위와 실제 성과(EBIT growth or 수익률)
순위의 *Spearman 상관계수를 계산

spearman 상관계수값이 높을수록 모델이 종목 간 순위를
잘 맞춘다. -> potfolio 구성에 큰 도움이 될거라 생각함.

B : 모델이 종목간 순위를 잘 맞추고,
A : 그 순위를 기반으로 투자했을 때 돈이 된다.
즉 두가지를 함께 검증하면 경제적으로 유의미한 효과를 낸다는 것을 증명할 수 있을 것이다.